

INFRA-10 · Laboratorio Paso a Paso: Crear, Probar y Explicar un Entorno Simulado

***Función del MCU 5.0:** Convertir la teoría de las funciones de protección y detección (PR y DE) en práctica: el alumno construye un entorno segmentado, aplica reglas de firewall y captura evidencia de su funcionamiento.*

***ISO/IEC 27001:** Demuestra controles del Anexo A aplicados en la práctica: seguridad de redes (A.13), gestión de vulnerabilidades (A.12.6) y registros de actividad (A.12.4), todos probados en un entorno controlado.*

***BCU:** Prepara la evidencia técnica que exige el RNRCSF (art. 492): segmentación, reglas de firewall documentadas y registros de actividad verificables ante el regulador.*

***URCDP:** Las medidas lógicas y físicas que se prueban en el laboratorio (segmentación, DMZ, firewall, logs) son las que se declaran en el Documento de Seguridad de Datos Personales (URCDP-01).*

***Nivel del curso:**  Descubrir ·  Practicar ·  Dominar*

1. Objetivo del laboratorio

Este es el módulo "taller" del curso: acá se hace, no se lee. Al terminar, vas a haber construido una **mini-red de banco** con:

- Una **zona interna** donde vive un servidor de datos "interno" (el tesoro del banco).
- Una **DMZ** donde vive un servidor web "público" (el sitio que cualquiera puede visitar).
- Un **Internet simulada** (una red externa de prueba).
- Un **firewall pfSense** que separa las tres redes.
- Un **cliente** que navega, hace pings y escanea con Nmap.
- **Wireshark** para ver qué pasa dentro de los paquetes.

El laboratorio se considera **aprobado** cuando puedas demostrar con evidencia que:

1. El servidor web de la DMZ responde desde Internet simulada.
2. El servidor interno **NO** es alcanzable desde la DMZ (la segmentación funciona).
3. El cliente interno navega hacia Internet simulada.
4. Todas las pruebas quedaron registradas con fecha en el expediente de evidencias.

2. Paso 0 · Requisitos y descargas

Necesitás una computadora con al menos **8 GB de RAM** (16 GB recomendados) y unos 40 GB de disco libre. Descargá con anticipación, siempre desde los sitios oficiales:

Elemento	De dónde se obtiene (sitio oficial)	Para qué
VirtualBox	virtualbox.org	Ejecutar las máquinas virtuales
ISO de pfSense (instalable)	pfsense.org	El firewall del laboratorio
ISO de Ubuntu Server (o Debian)	sitio oficial del sistema	Servidor de datos interno
ISO de Linux Mint (o Xubuntu)	sitio oficial de la distribución	El cliente con escritorio
Wireshark (instalador)	wireshark.org	Capturar y analizar paquetes
Nmap (Zenmap)	nmap.org	Escanear puertos y descubrir dispositivos

Lista de verificación antes de empezar

- ☐ Instalé VirtualBox y verifiqué que abre correctamente.
- ☐ Descargué las ISO de pfSense, Ubuntu Server y Linux Mint.
- ☐ Confirmé la RAM disponible de mi equipo (mínimo 8 GB).
- ☐ Tomé nota de la versión de cada software descargado (para ID-01 y PR-06).

3. Paso 1 · Diseño del laboratorio

3.1 El diagrama mental

3.2 Tabla de redes

Red	Dirección	Máscara	Función	Zona
Red interna	10.10.10.0	/24 (255.255.255.0)	Datos internos del banco (ficticios)	LAN
DMZ	10.10.20.0	/24 (255.255.255.0)	Servidores expuestos: web de prueba	DMZ
Internet simulada	192.168.1.0	/24 (255.255.255.0)	Mundo exterior simulado	WAN

3.3 Tabla de IPs de cada máquina

Máquina	Interfaz / Red	Dirección IP	Puerta de enlace	DNS
pfSense	WAN	192.168.1.254	192.168.1.1 (router simulado, opcional)	8.8.8.8 (simulado)
pfSense	LAN	10.10.10.254	—	—
pfSense	OPT (DMZ)	10.10.20.254	—	—
Cliente interno	LAN	10.10.10.10 (DHCP)	10.10.10.254	10.10.10.254
Servidor de datos	LAN	10.10.10.20 (fija)	10.10.10.254	10.10.10.254
Servidor web	DMZ	10.10.20.10 (fija)	10.10.20.254	10.10.10.254

***Recordá:** todas estas IPs y datos son **ficticios**. En el laboratorio no se usa ninguna IP ni dato real del banco.*

4. Paso 2 · Crear las máquinas virtuales en VirtualBox

4.1 Crear una máquina virtual nueva

5. Abrió VirtualBox y pulsá **Nueva**.
6. Nombre: usá un nombre claro y uniforme, por ejemplo LAB-FW-pfSense, LAB-SRV-Datos, LAB-WEB-DMZ, LAB-Cliente.
7. Tipo y versión: según el sistema operativo que vayas a instalar.
8. Memoria: pfSense 2 GB; Ubuntu Server 2 GB; cliente 2 GB.
9. Disco: creá un disco virtual de al menos 20 GB por máquina (dinámico).

4.2 Configurar la red de cada VM

En **Configuración** → **Red**, elegí el adaptador correcto. La red interna y la red host-only son claves para el aislamiento:

VM	Adaptador 1	Adaptador 2
pfSense	Red interna labWAN	Red interna labLAN
pfSense (adaptador 3)	—	Red interna labDMZ (se agrega en el Paso 4)
Servidor de datos	Red interna labLAN	—
Servidor web	Red interna labDMZ	—
Cliente	Red interna labLAN	—

***Regla del laboratorio:** todas las VM usan **Red interna**, nunca "Puente" ni "Red NAT", para que el laboratorio quede aislado de la red real del banco.*

4.3 Instalar los sistemas operativos

10. Montá la ISO en **Configuración** → **Almacenamiento**.
11. Iniciá la VM y seguí el asistente de instalación.
12. Para los servidores Linux, activá el **OpenSSH server** durante la instalación (te permite conectarte en modo texto).
13. Al terminar, actualizá el sistema operativo de cada VM (**apt update && apt upgrade**) y anotá la versión. Ese dato alimenta PR-06.

5. Paso 3 · Instalar y configurar pfSense

14. Iniciá la VM de pfSense con la ISO montada.
15. Aceptá el asistente de instalación y elegí la partición automática (la VM es nueva, no hay nada que preservar).
16. Al reiniciar, pfSense pregunta qué interfaz es WAN y cuál LAN:
 - El adaptador conectado a labWAN → **WAN** (192.168.1.254).
 - El adaptador conectado a labLAN → **LAN** (10.10.10.254).
 - Las que no uses: **ninguna**.
17. Asigná las direcciones IP en el asistente de consola (opt para "editar manualmente"):
 - WAN: IP estática 192.168.1.254 / 24.
 - LAN: IP estática 10.10.10.254 / 24.

18. Configuraré el DNS en pfSense: usé el propio LAN y un resolver de ejemplo (la IP de WAN del gateway simulado). En un laboratorio aislado no hay DNS real: dnsmasq del Paso 5 lo resolverá.
19. Accedí a la interfaz web desde el cliente: escribí `https://10.10.10.254` en el navegador del cliente.
20. Completé el asistente inicial:
 - Hostname: lab-fw.
 - DNS servers: la dirección del gateway simulado.
 - **Habilité DHCP en la LAN** con rango 10.10.10.100 a 10.10.10.200.
21. Cambié la contraseña de administrador y guardala en un gestor de contraseñas del laboratorio.

6. Paso 4 · Configurar la DMZ en pfSense

22. Agregá un **segundo adaptador** a la VM de pfSense en VirtualBox (Red interna labDMZ) y reinicié la VM.
23. En la consola de pfSense, entré a **Assign Interfaces** y asigné el nuevo adaptador como **OPT1**.
24. En la interfaz web: **Interfaces** → **OPT1**, marqué "Enable" y asigné IP estática 10.10.20.254/24.
25. Habilité también la opción de bloquear tráfico privado si está disponible (protección extra del laboratorio).
26. Creé una regla de **antilockout** si la red interna no está accesible: la regla por defecto para acceso web ya existe en LAN.
27. Aplicé los cambios. La DMZ queda lista para recibir el servidor web del Paso 5.

7. Paso 5 · Crear los servidores de prueba

7.1 Servidor web en la DMZ (Apache o nginx)

En la VM LAB-WEB-DMZ (IP fija 10.10.20.10):

28. Instalé nginx: `sudo apt install nginx` (o Apache2: `sudo apt install apache2`).
29. Verifiqué que el servicio esté activo: `sudo systemctl status nginx`.
30. Creé una página de prueba: edité `/var/www/html/index.html` y escribí Laboratorio Banco-Inicia - Servidor web DMZ (fecha).
31. Probalo localmente: `curl http://localhost`.

7.2 Servidor de "datos" en la red interna

En la VM LAB-SRV-Datos (IP fija 10.10.10.20):

32. Instalé un servicio de ejemplo, por ejemplo SSH: `sudo apt install openssh-server`.
33. Creé un archivo de prueba de "datos del banco" (ficticios): `echo "DATOS DE PRUEBA - NO REALES" > /home/.../datos.txt`.
34. Anoté la IP y el servicio; este servidor será el que NO debe ser alcanzable desde la DMZ.

7.3 Servicio DNS/DHCP opcional (dnsmasq)

En el servidor de datos o en una VM aparte:

35. Instalá dnsmasq.
36. Configurá dominios de prueba: address=/lab.test/10.10.20.10.
37. Reiniciá el servicio. Esto demuestra DNS funcional en el laboratorio (concepto del INFRA-05).

8. Paso 6 · Escribir las reglas de firewall en pfSense

En **Firewall → Rules**, creá estas reglas y documentalás. Cada regla lleva una justificación (por qué existe).

Nº	Interfaz	Origen	Destino	Puerto	Acción	Justificación
R1	WAN (Internet simulada)	192.168.1.0/24	10.10.20.10 (DMZ)	443, 80 (TCP)	Permitir	El sitio web público debe ser accesible desde Internet simulada
R2	WAN (Internet simulada)	cualquiera	resto	cualquiera	Denegar	Todo lo demás del exterior queda bloqueado
R3	OPT1 (DMZ)	10.10.20.0/24	10.10.10.0/24 (LAN)	cualquiera	Denegar	La DMZ jamás accede a la red interna (protección de datos)
R4	OPT1 (DMZ)	10.10.20.0/24	Internet simulada (WAN)	80, 443	Permitir	El servidor web puede salir a actualizarse/consultar servicios
R5	LAN (interna)	10.10.10.0/24	Internet simulada (WAN)	cualquiera	Permitir	El cliente interno navega y el servidor de datos opera
R6	LAN (interna)	10.10.10.0/24	10.10.20.0/24 (DMZ)	80, 443	Permitir	El personal interno consulta el sitio web interno vía DMZ
R7	Cualquier interfaz	resto	resto	cualquiera	Denegar	Regla por defecto: lo que no está permitido, está prohibido

Regla de seguridad del laboratorio:** pfSense aplica la regla *implícita de denegar**** todo lo que no tenga una regla explícita de permitir. Eso es exactamente lo que hace un firewall de verdad.*

Después de aplicar las reglas, obtené la evidencia de reglas activas:

Guardá la salida completa en el expediente de evidencias (Paso 9). Esta salida demuestra el control de firewall ante un auditor.

9. Paso 7 · Probar desde el cliente

Desde el cliente interno (LAB-Cliente), con las herramientas instaladas (Nmap, Wireshark):

Prueba A · El web server de la DMZ responde

38. Abrí el navegador y entrá a `http://10.10.20.10`. Debe mostrar la página del laboratorio.
39. Verificá por línea de comandos: `curl -I http://10.10.20.10` (esperás respuesta HTTP 200 OK).

40. Capturá la pantalla con la hora visible.

Prueba B • El servidor interno NO es alcanzable desde la DMZ

Esta prueba se hace desde un equipo de la DMZ. Si no tenés un equipo DMZ aparte, usá el propio servidor web:

41. Desde el servidor web (10.10.20.10) intentá: `ping 10.10.10.20`.
42. Esperá **timeout** (no debe responder).
43. Intentá conectarte por SSH: `ssh usuario@10.10.10.20` → debe fallar.
44. Capturá la salida: demuestra que la regla R3 funciona y que la DMZ no toca los datos internos.

Prueba C • El cliente interno navega

45. Desde el cliente (10.10.10.10) ejecutá: `ping 192.168.1.254` (el WAN del firewall, simula llegar al exterior).
46. Abrí en el navegador del cliente el sitio web de la DMZ (vía regla R6).
47. Capturá ambas salidas.

Prueba D • Descubrimiento con Nmap

48. Escaneá la DMZ desde el cliente: `nmap -sP 10.10.20.0/24` (descubre qué está vivo).
49. Escaneá puertos del web server: `nmap -sS 10.10.20.10`.
50. Guardá el reporte (Zenmap permite exportar en HTML/XML). Este reporte alimenta ID-03 e ID-04.

10. Paso 8 • Ver con Wireshark qué pasa

51. En el cliente, abrí Wireshark y seleccioná la interfaz de red interna.
52. Desde otro terminal, hacé un ping al servidor web: `ping 10.10.20.10`.
53. En Wireshark, usá el filtro `icmp` para ver los paquetes del ping.
54. Ahora abrí el sitio web en el navegador y usá el filtro `http (o tcp.port == 80)` para ver la comunicación.
55. Explicá qué ves:
 - **ICMP Echo Request / Echo Reply**: el ping de ida y vuelta (cliente → web → cliente).
 - **TCP three-way handshake**: SYN, SYN-ACK, ACK cuando el navegador inicia la conexión.
 - **HTTP GET / 200 OK**: el navegador pide la página y el servidor la entrega.
56. Guardá la captura como archivo **.pcap** con nombre fechado, por ejemplo `cap-2026-08-05-ping-web.pcap`.

***Para el auditor:** el pcap con fecha y el filtro aplicado demuestran que se monitorea el tráfico (DE-01) y que se puede reconstruir una conversación completa (DE-02).*

11. Paso 9 • Registrar TODO como evidencia

Toda evidencia se guarda en el **expediente de evidencias** del módulo INFRA-08. Convención de nombres: fecha-actividad-tipo (por ejemplo, `2026-08-05-reglas-pfSense.txt`).

Evidencia	Cómo se obtiene	Formato sugerido
Diagrama del laboratorio	draw.io o Visio	PNG/PDF
Salida de pfctl -sr	consola del firewall	TXT
Salida de ipconfig / ifconfig de cada VM	consola de cada VM	TXT
Resultados de Nmap	Zenmap -> export	HTML/XML/TXT
Captura de la página web de la DMZ	captura de pantalla	PNG
Prueba de que la DMZ no alcanza interna	captura del timeout	PNG/TXT
Captura de Wireshark	Wireshark -> guardar como	PCAP
Fecha y versión de cada software	registro manual	TXT (para ID-01, PR-06)

Cada evidencia lleva: **fecha, quién la generó, qué prueba demuestra y a qué regla o red corresponde.**

12. Paso 10 · Ejercicios adicionales opcionales (nivel)

Cuando el laboratorio básico funcione, amplía con estos ejercicios:

- **Servidor DHCP/DNS propio:** reemplazá el DHCP de pfSense por dnsmasq y verificá que el cliente obtiene IP del servidor propio (INFRA-05).
- **VPN site-to-site:** cloná el pfSense, creá un segundo laboratorio y configurá una VPN entre ambos (INFRA-07). Probá que una red alcanza a la otra solo a través del túnel.
- **Ataque controlado (SSH bruteforce):** con una VM Kali en el laboratorio, probá un ataque de fuerza bruta contra el servidor de datos usando **solo IPs ficticias**. Verificá que las conexiones fallidas quedan en los logs (/var/log/auth.log) y que la alerta aparece. Esto entrena RS-02 y RS-03.
- **Gophish:** montá Gophish y enviá una campaña de phishing de prueba a buzones ficticios del laboratorio (PR-02).
- **IDS/IPS de prueba:** instalá Suricata o Snort en el pfSense y observá cómo se registra el tráfico sospechoso (INFRA-08).

***Advertencia:** todo ejercicio de ataque se hace únicamente contra las VM del laboratorio, nunca contra equipos reales. Las herramientas de ataque no se instalan en el equipo de trabajo.*

13. Explicá lo que pasa (para tu jefe o un auditor)

Este laboratorio no es solo "hacer clic": es aprender a explicar. Estas son las respuestas tipo para las preguntas que te van a hacer:

- **¿Qué hace el firewall?** Es la puerta con reglas. Separa tres mundos (Internet, DMZ, interna) y solo deja pasar el tráfico que está permitido. Todo lo demás, bloqueado (regla R7).

- **¿Por qué la DMZ no llega a la red interna?** Porque la regla R3 lo prohíbe. Aunque un atacante comprometa el servidor web, no puede saltar a la zona donde están los datos. Esa es la base de la segmentación.
- **¿Qué evidencia demuestra cada cosa?** El `pfctl -sr` muestra las reglas cargadas; el ping con timeout muestra que DMZ → interna está bloqueado; el reporte de Nmap muestra los puertos abiertos; el pcap muestra el tráfico real.
- **¿Y los datos personales?** El laboratorio no usa datos reales, pero el diseño (DMZ separada, firewall, logs) es el mismo diseño que protege los datos reales en el banco. Por eso este ejercicio alimenta URCDP-01: demuestra que las medidas lógicas existen y se prueban.

14. Errores comunes del laboratorio

Error	Síntoma	Cómo evitarlo
Interfaces mal asignadas en pfSense	El firewall no responde en la IP esperada	Asigná interfaces una por una y anotá qué adaptador es qué
Firewall bloqueando todo	El cliente no navega ni hace ping	Revisá las reglas R1 a R7: si no hay regla de permitir, se bloquea
DHCP en la red equivocada	El cliente recibe una IP fuera de su rango	Verificá en Interfaces -> LAN que DHCP esté habilitado en 10.10.10.0/24
Olvidar reglas de salida	El web server no puede salir a Internet simulada	Sin regla de salida en DMZ (R4), las conexiones de salida se cortan
Capturas sin fecha	Evidencia inválida para auditoría	Nombre de archivo con fecha: 2026-08-05-...
Conectar por "Puente" (bridged)	El laboratorio aparece en la red real del banco	Usar siempre Red interna o host-only
Usar datos reales de clientes	Incumplimiento de la Ley 18.331	Todo dato del laboratorio es ficticio

15. Cómo este laboratorio te entrena para llenar las plantillas

Plantilla	Qué aprendiste en el laboratorio
ID-01 (Inventario de activos)	Registrar cada VM con su IP, red, sistema operativo, versión y responsable
ID-03 (Riesgos)	Los resultados de Nmap muestran puertos y servicios que son fuentes de riesgo
PR-06 (Parches)	El registro de versiones y actualizaciones de cada VM es el reporte de parches
DE-01 (Logs)	Los logs de pfSense, de /var/log/auth.log y los pcaps son registros de actividad
URCDP-01 (Medidas de seguridad)	Segmentación, DMZ y firewall son medidas lógicas que se declaran en el Documento de Seguridad
BCU-05 (Auditorías)	Poder explicar la segmentación con evidencia es exactamente lo que un auditor pide

16. Cierre del módulo

Construiste una red completa en miniatura, la probaste, capturaste evidencia y aprendiste a explicarla. Ese es el nivel  de este curso: no solo saber qué es una DMZ, sino poder demostrar que la DMZ funciona y por qué. El siguiente módulo, **INFRA-11 · Correspondencia Normativa**, te enseña a volcar toda esta evidencia en los documentos del kit (URCDP-01, ID-01, PR-06) y a presentarla ante URCDP, BCU y Agesic.

Checklist final del laboratorio

- ☐ Construí las 3 redes (interna, DMZ, Internet simulada) en VirtualBox.
- ☐ Configuré pfSense con WAN, LAN y OPT (DMZ).
- ☐ Instalé el web server en la DMZ y el servidor de datos en la interna.
- ☐ Documenté las reglas R1 a R7 en una tabla.
- ☐ Las 4 pruebas (A, B, C, D) pasaron y quedaron capturadas.
- ☐ Guardé todas las evidencias con fecha en el expediente (INFRA-08).
- ☐ Puedo explicar qué hace el firewall, por qué la DMZ no llega a la interna y qué evidencia lo demuestra.

Documentos relacionados: GV-01, GV-02, GV-03, GV-04, GV-06, ID-01, ID-02, ID-03, ID-04, ID-05, PR-01, PR-02, PR-03, PR-04, PR-05, PR-06, PR-07, PR-08, DE-01, DE-02, DE-03, RS-01, RS-02, RS-03, RC-01, RC-02, RC-03, RC-04, BCU-01, BCU-02, BCU-03, BCU-04, BCU-05, BCU-06, URCDP-01, URCDP-02, URCDP-03, URCDP-04, URCDP-05, URCDP-06, MATRIZ-001 · Referencias internas: INFRA-01, INFRA-02, INFRA-03, INFRA-04, INFRA-05, INFRA-06, INFRA-07, INFRA-08, INFRA-09, INFRA-10